

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Aula – Operadores, Lógica, Tabela-Verdade e Teste de Mesa

Pseudocódigo: entrada • processamento • saída

Retomada: entrada, processamento e saída

Etapa	Pergunta
Entrada	O que o usuário precisa informar?
Processamento	Qual cálculo ou transformação deve ser feita?
Decisão	Existe alguma condição?
Repetição	Algo precisa acontecer várias vezes?
Saída	O que deve ser mostrado?

Modelo:

```
algoritmo Exemplo
var
  n1, n2, r: real
inicio
  escreva("Digite o primeiro número:")
  leia(n1)
  escreva("Digite o segundo número:")
  leia(n2)
   $r \leftarrow n1 + n2$ 
  escreva("Resultado: ", r)
fim_algoritmo
```

Operadores matemáticos

Operador	Operação	Exemplo
+	Adição	$a + b$
-	Subtração	$a - b$
*	Multiplicação	$a * b$
/	Divisão	a / b
%	Resto da divisão	$a \% b$

Exemplo: leia dois números, calcule a soma e mostre o resultado.

```
leia(n1)
leia(n2)
r <- n1 + n2
escreva("Resultado: ", r)
```

Operadores relacionais

Operador	Significado
>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual
==	igual
!=	diferente

Uma condição sempre pode ser avaliada como Verdadeiro (V) ou Falso (F).

```
leia(idade)
se idade >= 18 então
    escreva("Pode dirigir")
senão
    escreva("Não pode dirigir")
fimse
```

Esse espaço (parágrafo) criado na frente dos comandos “escreva” indica que essa instrução está “dentro” do SE ou do SENÃO, essa configuração também é chamada de indentação!

Operadores lógicos

Operador	Regra	Exemplo
E (AND)	Todas verdadeiras	nota ≥ 6 E frequência ≥ 75
OU (OR)	Pelo menos uma verdadeira	VIP OU compra > 100
NÃO (NOT)	Inverte o valor	NÃO bloqueado

E $\rightarrow$ mais restritivo

Verdadeiro somente quando todas são verdadeiras.

OU $\rightarrow$ mais permissivo

Verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira.

NÃO $\rightarrow$ inversão

Verdadeiro vira falso
Falso vira verdadeiro.

Tabela-Verdade

AND / E

A	B	A E B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OR / OU

A	B	A OU B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

NOT / NÃO

A	NÃO A
V	F
F	V

Tabela-Verdade aplicada ao algoritmo

A = nota ≥ 6

B = frequência $\geq 75\%$

Condição final = A E B

A	B	A E B	Situação
V	V	V	Aprovado
V	F	F	Reprovado
F	V	F	Reprovado
F	F	F	Reprovado

Teste de mesa

- Escreva o algoritmo.
- Escolha valores de entrada.
- Crie colunas para as variáveis importantes.
- Execute as instruções na ordem.
- Atualize as variáveis.
- Registre V/F nas condições.
- Registre a saída.
- Compare com o resultado esperado.

Passo	a	b	soma	soma > 10	Saída
leia(a)	4	—	—	—	—
leia(b)	4	8	—	—	—
soma <- a+b	4	8	12	—	—
se	4	8	12	V	—
escreva	4	8	12	V	Maior que 10

9. Exercícios – Parte A: operadores matemáticos

Em todos: pseudocódigo + teste de mesa

#	Problema	Teste de mesa
1	Dois números: soma, subtração, multiplicação e divisão.	Teste com 20 e 4.
2	Área de um retângulo: base e altura.	Teste com 8 e 5.
3	Média de três notas.	Teste com 7, 5 e 8.
4	Antecessor e sucessor de um inteiro.	Teste com 10.
5	Total da compra: preço $\times$ quantidade.	Teste com 25 e 4.
6	Celsius para Fahrenheit.	Teste com 25 °C.
7	Área do trapézio.	Teste com 10, 6 e 4.
8	Leia o nome e mostre "Olá, <nome>".	Registre entrada e saída.

10. Exercícios – Parte B: decisões

Em todos: pseudocódigo + teste de mesa

#	Problema	Teste de mesa
9	Média: aprovado (≥ 6) ou reprovado.	Use 7 e 5; registre média e condição.
10	Número: positivo, negativo ou zero.	Faça 3 testes.
11	Maior entre dois números, considerando igualdade.	Faça 3 testes.
12	Maior de idade.	Teste abaixo e acima de 18.
13	Situação por faixas de nota.	Teste uma entrada em cada faixa.
14	Aprovação: nota ≥ 6 E frequência ≥ 75 .	Faça os 4 casos V/F.
15	Desconto: VIP OU compra > 100 .	Faça os 4 casos V/F.
16	Acesso: login E senha E NÃO bloqueado.	Teste diferentes combinações.